

Фестиваль

Найра фестивалда оюн ойноп жатат, анда баш байге Лагуна Колорадага саякат. Оюн купондорду сатып алуу үчүн тыйындарды колдонуудан турат. Купонду сатып алууда тыйындары көбөйүшү мүмкүн. Максаты мүмкүн болушунча көп купондорду алуу.

Ал оюнду A тыйын менен баштайт. 0 дөн $N - 1$ ге чейин номерленген N купондору бар. Найра i купонун сатып алуу үчүн $P[i]$ тыйынды ($0 \leq i < N$) төлөшү керек (жана сатып алардан мурун анын $P[i]$ тыйыны болушу керек). Ал ар бир купонду эң көп дегенде бир жолу сатып ала алат.

Мындан тышкары, ар бир купонго i ($0 \leq i < N$) **түр** ыйгарылган, $T[i]$ менен белгиленген, бул 1 жана 4түн ортосундагы бүтүн сан. Найра i -купонду сатып алгандан кийин, калган тыйындары $T[i]$ ге көбөйтүлөт. Формалдуу түрдө, эгерде анын оюндун кайсы бир жеринде X тыйыны болсо, жана i купонун сатып алса (бул үчүн $X \geq P[i]$ талап кылынат), анда ал сатып алгандан кийин $(X - P[i]) \cdot T[i]$ тыйынга ээ болот.

Сиздин милдет - Найра **купондордун** максималдуу жалпы санын сатып алуу үчүн, кайсы купондорду жана кандай тартипте сатып алуу керек экенин аныктоо.

Эгер буга жетүүчү бирден ашык сатып алуулар ырааттуулугу бар болсо, алардын каалаган ырааттуулуктун бирөөсүн алса болот.

Процедуранын чоо-жайы

Сиз төмөнкү процедураны ишке ашырууңуз керек.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : Найрадагы тыйындардын баштапкы саны.
- P : купондордун баасын көрсөткөн N узундуктагы массив.
- T : купондордун түрлөрүн көрсөткөн N узундуктагы массив.
- Бул процедура ар бир тест үчүн бир жолу чакырылат.

Процедура R массивин кайтарышы керек, ал Найра сатып алууларын төмөнкүдөй аныктайт:

- R узундугу ал сатып ала турган купондордун максималдуу саны болушу керек.

- Массивдин элементтери хронологиялык тартипте, ал сатып алышы керек болгон купондордун индекстери болуп саналат. Башкача айтканда, ал биринчи $R[0]$ купонду, экинчи купон $R[1]$ ж.б.у.с. сатып алат.
- R бардык элементтери уникалдуу болушу керек.

Эгерде купондорду сатып алуу мүмкүн болбосо, R бош массив болушу керек.

Чектөөлөр

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.

Кошумча тапшырмалар

Subtask	Упай	Кошумча чектөөлөр
1	5	$T[i] = 1$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Найра бардык N купонду (кандайдыр бир тартипте) сатып ала алат.
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
7	18	Кошумча чектөөлөр жок.

Мисалдар

1-мисал

Төмөнкү тестти карап көрөлү.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Найранын башында $A = 13$ тыйыны бар. Ал төмөндө көрсөтүлгөн тартипте 3 купондорду сатып алса болот:

Купон сатып алынды	Купондук баасы	Купон түрү	Сатып алгандан кийин тыйыны
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Бул мисалда, Найра үчүн 3 төн ашык купонду сатып алуу мүмкүн эмес, жана жогоруда сүрөттөлгөн сатып алуулардын ырааттуулугу анын 3 купонду сатып ала турган жалгыз жолу. Демек, процедура $[2, 3, 0]$ кайтарышы керек.

2-мисал

Төмөнкү тестти карап көрөлү.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Бул мисалда Найра эки купонду каалаган тартипте сатып ала алат. Демек, процедура $[0, 1]$ же $[1, 0]$ кайтарышы керек.

3-мисал

Төмөнкү тестти карап көрөлү.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Бул мисалда Найранын бир тыйыны бар, ал эч кандай купондорду сатып алууга жетишсиз. Демек, процедура $[]$ (бош массив) кайтарышы керек.

Үлгү грейдер

Киргизүү форматы:

```
NA
P[0] T[0] P[1] T[1]
... P[N-1] T[N-1]
```

Чыгуу форматы:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Бул жерде, S — `max_coupons` тарабынан кайтарылган R массивинин узундугу.